Университет ИТМО
Физико-технический мегафакультет
Физический факультет

ITMO

Группа ФИЗ ПИИКТ 2.1.1
Студент Бригада 8 (Добкес, Пегушина)
Преподаватель Сорокина Елена Константиновна

К работе допущен
Работа выполнена
Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1.05

Исследование колебаний физического маятника

1. Цель работы.

- Изучение характеристик затухающих колебаний физического маятника.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Измерить период затухающих колебаний.
- Определить вид зависимости амплитуды затухающих колебаний физического маятника от времени.
- Определить вид зависимости периода колебаний от момента инерции физического маятника.
- Определить преобладающий тип трения.
- Определить экспериментальную и теоретическую приведённые длины маятника при его разных конфигурациях.

3. Объект исследования.

Физический маятник — передняя крестовина, состоящая из ступицы с четырьмя спицами, на каждой из которых закреплён груз на регулируемом расстоянии от оси. Крестовина совершает колебания вокруг неподвижной горизонтальной оси, проходящей через ступицу.

4. Метод экспериментального исследования.

Метод основан на измерении секундомером времени свободных затухающих колебаний маятника: моментов времени, в которые амплитуда уменьшается от $\varphi_0 = 30°$ до $25°$, $20°$, $15°$, $10°$, $5°$, и времени десяти колебаний при различных положениях боковых грузов. По виду зависимости $\varphi = f(t)$, аппроксимированной методом наименьших квадратов, определяется преобладающий тип трения и полуширина зоны застоя $\varphi_з$; по зависимости $T^2 = f(I)$ — произведение $m\ell$; по периодам колебаний — приведённая длина маятника $\ell_{пр}$.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Рабочие формулы:

1	$\langle t \rangle = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} t_i$	Среднее арифметическое выборки

2	$S_{\langle t\rangle} = \sqrt{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} (t_i - \langle t\rangle)^2}{n(n-1)}}$	Среднее квадратичное отклонение среднего
3	$\Delta_{\langle t\rangle} = t_{\alpha,n}\, S_{\langle t\rangle}$	Случайная погрешность ($t_{0{,}95;\,3} = 4{,}30$)
4	$\Delta_t = \sqrt{\Delta^2_{\langle t\rangle} + \left(\dfrac{2}{3}\,\Delta_{\text{и}}\right)^2}$	Абсолютная погрешность измерения времени
5	$\delta_t = \dfrac{\Delta_t}{\langle t\rangle} \cdot 100\,\%$	Относительная погрешность измерения времени
6	$T = \dfrac{\langle t\rangle}{N}, \qquad \Delta_T = \dfrac{\Delta_t}{N}$	Период колебаний и его абсолютная погрешность
7	$\varphi_m = \varphi_0 e^{-\beta t} \;\Rightarrow\; \ln\dfrac{\varphi_m}{\varphi_0} = -\beta t$	Затухание амплитуды при вязком трении
8	$\varphi(t) = \varphi_0 - \dfrac{4\varphi_{\text{з}}}{T}\,t$	Затухание амплитуды при сухом трении ($\varphi(nT) = \varphi_0 - 4n\varphi_{\text{з}}$)
9	$\varphi_{\text{з}} = \dfrac{k\,T}{4}$	Полуширина зоны застоя ($k = \lvert b\rvert$ — модуль углового коэффициента прямой $\varphi = f(t)$)
10	$n_{\text{ост}} = \left[\dfrac{\lvert\varphi_0\rvert - \varphi_{\text{з}}}{2\varphi_{\text{з}}}\right], \qquad t_{\text{ост}} = n_{\text{ост}} \cdot \dfrac{T}{2}$	Число полупериодов и время до остановки маятника
11	$R = \ell_1 + (n-1)\,\ell_0 + \dfrac{h_{\text{гр}}}{2}$	Расстояние от оси вращения до центра груза на n-й риске
12	$I_{\text{гр}} = m_{\text{гр}}\left(R^2_{\text{в}} + R^2_{\text{н}} + 2R^2_{\text{б}}\right)$	Момент инерции грузов относительно оси вращения
13	$I = I_{\text{гр}} + I_0$	Полный момент инерции маятника
14	$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{I}{mg\ell}} \;\Rightarrow\; T^2 = \dfrac{4\pi^2}{mg\ell}\,I$	Период физического маятника; линейная зависимость $T^2 = f(I)$
15	$m\ell = \dfrac{4\pi^2}{b\,g}$	Произведение $m\ell$ по угловому коэффициенту b прямой $T^2 = f(I)$
16	$m\ell_{\text{теор}} = m_{\text{гр}}\,(R_{\text{н}} - R_{\text{в}})$	Теоретическое значение $m\ell$
17	$\ell_{\text{пр эксп}} = \dfrac{gT^2}{4\pi^2}$	Экспериментальная приведённая длина
18	$\ell_{\text{пр теор}} = \dfrac{I}{m\ell_{\text{теор}}}$	Теоретическая приведённая длина
19	$\Delta_{\text{откл}} = \left\lvert\ell_{\text{пр эксп}} - \ell_{\text{пр теор}}\right\rvert$ $\delta_{\text{откл}} = \dfrac{\Delta_{\text{откл}}}{\ell_{\text{пр теор}}} \cdot 100\,\%$	Абсолютное и относительное отклонение $\ell_{\text{пр эксп}}$ от $\ell_{\text{пр теор}}$
Метод наименьших квадратов для зависимостей $y = a + bx$, где $y = \varphi,\, T^2$; $x = t,\, I$; $n = 6$		
20	$\bar{x} = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} x_i, \qquad \bar{y} = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} y_i$	Средние значения

21	$b = \dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum\limits_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}$	Угловой коэффициент
22	$a = \bar{y} - b\,\bar{x}$	Свободный член
23	$d_i = y_i - (a + bx_i)$	Отклонение точки от прямой
24	$D = \sum\limits_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$	Вспомогательная величина
25	$S_b^2 = \dfrac{1}{D}\,\dfrac{\sum d_i^2}{n-2}$	Дисперсия углового коэффициента
26	$S_a^2 = \left(\dfrac{1}{n} + \dfrac{\bar{x}^{\,2}}{D}\right)\dfrac{\sum d_i^2}{n-2}$	Дисперсия свободного члена
27	$\Delta_b = 2S_b, \qquad \Delta_a = 2S_a$	Абсолютные погрешности коэффициентов ($P \approx 0{,}95$)
28	$\delta_{\varphi_з} = \sqrt{\left(\dfrac{\Delta_k}{k}\right)^2 + \left(\dfrac{\Delta_T}{T}\right)^2}$	Относительная погрешность $\varphi_з$ ($\Delta_k = \Delta_b$)
29	$\Delta_{m\ell} = m\ell \cdot \dfrac{\Delta_b}{b}$	Абсолютная погрешность $m\ell$ (g — константа)
30	$\Delta\ell_{\text{пр эксп}} = \ell_{\text{пр эксп}} \cdot \dfrac{2\Delta_T}{T}$	Абсолютная погрешность $\ell_{\text{пр эксп}}$
31	$\Delta_R = \sqrt{\Delta_{\ell_1}^2 + ((n-1)\Delta_{\ell_0})^2 + \left(\dfrac{\Delta_{h_{\text{гр}}}}{2}\right)^2}$	Абсолютная погрешность расстояния R
32	$\delta_{m\ell_{\text{теор}}} = \sqrt{\left(\dfrac{\Delta_{m_{\text{гр}}}}{m_{\text{гр}}}\right)^2 + \dfrac{\Delta_{R_{\text{н}}}^2 + \Delta_{R_{\text{в}}}^2}{(R_{\text{н}} - R_{\text{в}})^2}}$	Относительная погрешность $m\ell_{\text{теор}}$

Исходные данные:

На рисунке 1 приведена схема экспериментального стенда. В ступице Ст закреплены четыре спицы Сп, на каждой из которых размещён груз Гр. Расстояние от центра масс системы из ступицы, грузов и спиц до оси вращения крестовины — ℓ. Расстояния $R_{\text{в}}$, $R_{\text{н}}$ и $R_{\text{б}}$ — это расстояния от центров масс верхнего, нижнего и боковых грузов до оси вращения крестовины. Эти расстояния можно регулировать, изменяя тем самым момент инерции крестовины с грузами. Ось качания (ось подвеса) проходит перпендикулярно рисунку через точку O. Точка C — центр масс маятника. Угол φ между вертикалью и прямой OC, проведённой из точки подвеса к центру масс перпендикулярно оси вращения, задаёт текущее положение маятника. g — ускорение свободного падения.

На рисунке 2 приведена упрощённая схема одной спицы со ступицей, где ℓ_1 — расстояние от оси вращения до первой риски, ℓ_0 — расстояние между соседними рисками, $b = h_{\text{гр}}$ — размер груза вдоль спицы, $m_{\text{гр}}$ и $d_{\text{гр}}$ — масса и диаметр груза на крестовине.

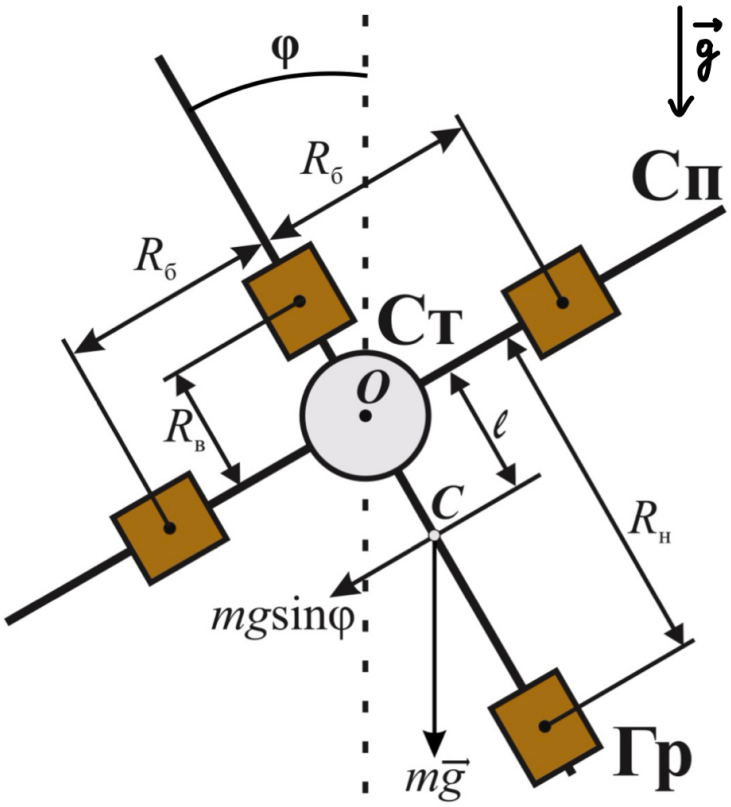


Рисунок 1

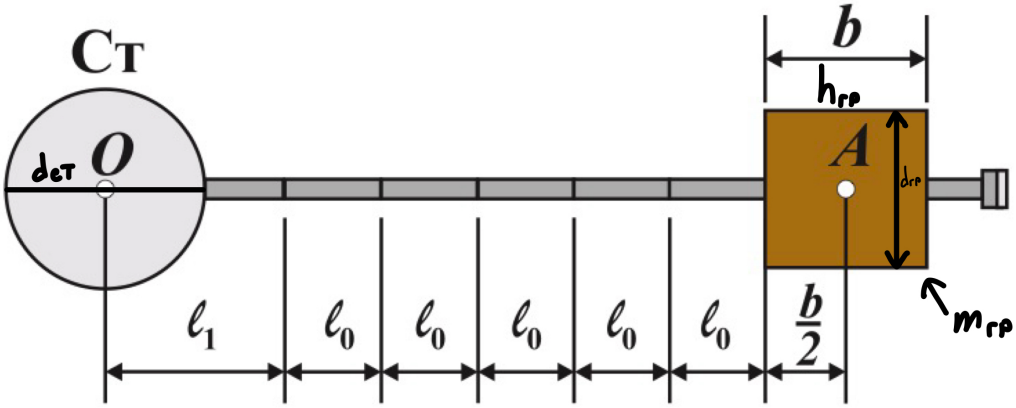


Рисунок 2

6-8. Измерительные приборы. Результаты прямых измерений и их обработки

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1 – Расчетные величины среднего времени и периода колебаний при амплитуде $\varphi = 30°$

Количество колебаний N	$\langle t \rangle$, с	Δ_t, с	δ_t, %	T, с	Δ_T, с
10	18,53	1,1	6,0	1,853	0,11

Приведем пример расчета для таблицы 1.

По формуле (1) найдем среднее время десяти колебаний:

$$\langle t \rangle = \frac{18{,}82 + 18{,}02 + 18{,}76}{3} = 18{,}53 \text{ с}.$$

По формуле (6) найдем период колебаний:

$$T = \frac{18{,}53}{10} = 1{,}853 \text{ с}.$$

Таблица 2 – Расчетные величины среднего времени колебаний при различной амплитуде колебаний

Амплитуда отклонения φ_i, $^\circ$	Среднее время колебаний $\langle t \rangle$, с
25	39,82
20	81,78
15	130,57
10	191,36
5	261,12

Приведем пример расчета первой строки таблицы 2 ($\varphi = 25°$). По формуле (1):

$$\langle t \rangle = \frac{37{,}86 + 38{,}86 + 42{,}73}{3} = 39{,}82 \text{ с}.$$

Можно заметить, что за каждый период график зависимости амплитуды колебаний от времени $\varphi = f(t)$ уменьшается на одну и ту же величину $4\varphi_з$ и экспериментальные точки в пределах погрешностей ложатся на прямую, следовательно, в затухании колебаний преобладает сухое трение (трение в оси подвеса).

Используя метод МНК (формулы 20–22), найдем коэффициенты линейной зависимости $\varphi = a + bt$ амплитуды колебаний φ от времени t, b — скорость убывания амплитуды, a — начальная амплитуда по прямой:

$$\bar{t} = \frac{0 + 39{,}82 + 81{,}78 + 130{,}57 + 191{,}36 + 261{,}12}{6} = 117{,}44 \text{ с}, \qquad \bar{\varphi} = \frac{30 + 25 + 20 + 15 + 10 + 5}{6} = 17{,}50°,$$

$$b = \frac{\sum\limits_{i=1}^{6} (t_i - 117{,}44)(\varphi_i - 17{,}50)}{\sum\limits_{i=1}^{6} (t_i - 117{,}44)^2} = \frac{-4522{,}5}{47368{,}6} = -0{,}0955 \ ^\circ/\text{с},$$

$$a = 17{,}50 - (-0{,}0955) \cdot 117{,}44 = 28{,}71°.$$

Таким образом, $\varphi(t) = 28{,}71 - 0{,}0955\,t$ (φ — в градусах, t — в секундах): амплитуда убывает со скоростью $0{,}0955 \ ^\circ/\text{с}$, начальная амплитуда по прямой $28{,}71°$. Модуль углового коэффициента $k = |b| = 0{,}0955 \ ^\circ/\text{с}$. По формуле (9) найдем полуширину зоны застоя:

$$\varphi_з = \frac{0{,}0955 \cdot 1{,}853}{4} = 0{,}0442° = 7{,}72 \cdot 10^{-4} \text{ рад}.$$

По формуле (10) оценим, через сколько колебаний маятник остановится:

$$n_{\text{ост}} = \left[\frac{30 - 0{,}0442}{2 \cdot 0{,}0442}\right] = [338{,}6] = 338 \text{ полупериодов } (\approx 169 \text{ периодов})$$

Таблица 3 – Расчетные величины среднего времени и периода колебаний при различных положениях боковых грузов

Положение боковых грузов	Среднее время колебаний $\langle t \rangle$, с	Δ_t, с	δ_t, %	Период колебаний T, с	Δ_T, с	δ_T, %
1 риска	16,38	0,49	3,0	1,638	0,049	3,0
2 риска	17,48	0,43	2,5	1,748	0,043	2,5
3 риска	18,63	0,57	3,1	1,863	0,057	3,1
4 риска	19,76	0,27	1,4	1,976	0,027	1,4
5 риска	21,27	1,1	5,0	2,127	0,11	5,0
6 риска	22,78	0,68	3,0	2,278	0,068	3,0

Приведем пример расчета первой строки таблицы 3 (боковые грузы на 1 риске). По формулам (1) и (6):

$$\langle t \rangle = \frac{16{,}20 + 16{,}59 + 16{,}34}{3} = 16{,}38 \text{ с}, \qquad T = \frac{16{,}38}{10} = 1{,}638 \text{ с}.$$

Таблица 4 – Расчетные величины

Расчетная величина	Номер риски					
	1	2	3	4	5	6
$R_{\text{в}}$, мм	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
$R_{\text{н}}$, мм	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0
$R_{\text{б}}$, мм	77,0	102,0	127,0	152,0	177,0	202,0
$I_{\text{гр}}$, кг·м^2	0,02391	0,02756	0,03223	0,03792	0,04463	0,05236
I, кг·м^2	0,03191	0,03556	0,04023	0,04592	0,05263	0,06036
T^2, с^2	2,682	3,056	3,470	3,905	4,526	5,189
$\ell_{\text{пр эксп}}$, мм	667,1	760,0	863,0	971,2	1125,7	1290,8
$\Delta\ell_{\text{пр эксп}}$, мм	40	37	53	27	113	77
$\ell_{\text{пр теор}}$, мм	625,6	697,2	788,8	900,4	1032,0	1183,6
$\Delta_{\text{откл}}$, мм	41,5	62,8	74,2	70,8	93,7	107,2
$\delta_{\text{откл}}$, %	6,6	9,0	9,4	7,9	9,1	9,1

Приведем пример расчета первого столбца таблицы 4 (боковые грузы на 1 риске).

По формуле (11) найдем расстояния от оси вращения до центров грузов (верхний — 1 риска, нижний — 6 риска):

$$R_{\text{в}} = 57{,}0 + 0 \cdot 25{,}0 + \frac{40{,}0}{2} = 77{,}0 \text{ мм}, \qquad R_{\text{н}} = 57{,}0 + 5 \cdot 25{,}0 + \frac{40{,}0}{2} = 202{,}0 \text{ мм}, \qquad R_{\text{б}} = 77{,}0 \text{ мм}.$$

По формуле (12) найдем момент инерции грузов:

$$I_{\text{гр}} = 0{,}408 \cdot \left(0{,}077^2 + 0{,}202^2 + 2 \cdot 0{,}077^2\right) = 0{,}408 \cdot 0{,}058591 = 0{,}023905 \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

По формуле (13) найдем полный момент инерции:

$$I = 0{,}023905 + 0{,}008 = 0{,}031905 \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

Используя метод МНК (формулы 20–22), найдем коэффициенты линейной зависимости $T^2 = a + bI$ квадрата периода колебаний T^2 от момента инерции маятника I, $b = 4\pi^2/(mg\ell)$ — угловой коэффициент, a — свободный член:

$$\bar{I} = \frac{0{,}03191 + 0{,}03556 + 0{,}04023 + 0{,}04592 + 0{,}05263 + 0{,}06036}{6} = 0{,}044 \text{ кг} \cdot \text{м}^2,$$

$$\overline{T^2} = \frac{2{,}682 + 3{,}056 + 3{,}470 + 3{,}905 + 4{,}526 + 5{,}189}{6} = 3{,}80 \text{ с}^2,$$

$$b = \frac{\sum\limits_{i=1}^{6}(I_i - 0{,}04443)(T_i^2 - 3{,}804)}{\sum\limits_{i=1}^{6}(I_i - 0{,}04443)^2} = \frac{0{,}05024}{0{,}0005766} = 87{,}13\ \frac{\text{с}^2}{\text{кг}\cdot\text{м}^2},$$

$$a = 3{,}804 - 87{,}13 \cdot 0{,}04443 = -0{,}067\ \text{с}^2.$$

Таким образом, $T^2 = -0{,}067 + 87{,}13\,I$ (T^2 — в с^2, I — в кг·м^2): угловой коэффициент $4\pi^2/(mg\ell) = 87{,}13$ с^2/(кг · м^2), свободный член $-0{,}067$ с^2. По формуле (15) найдем произведение $m\ell$:

$$m\ell = \frac{4\pi^2}{87{,}13 \cdot 9{,}82} = \frac{39{,}48}{855{,}6} = 0{,}0461\ \text{кг}\cdot\text{м}.$$

По формуле (16) найдем теоретическое значение $m\ell$:

$$m\ell_{\text{теор}} = 0{,}408 \cdot (0{,}202 - 0{,}077) = 0{,}0510\ \text{кг}\cdot\text{м}.$$

По формуле (17) найдем экспериментальную приведённую длину:

$$\ell_{\text{пр эксп}} = \frac{9{,}82 \cdot 1{,}638^2}{4\pi^2} = \frac{9{,}82 \cdot 2{,}682}{39{,}48} = 0{,}6671\ \text{м} = 667{,}1\ \text{мм}.$$

По формуле (18) найдем теоретическую приведённую длину:

$$\ell_{\text{пр теор}} = \frac{0{,}031905}{0{,}0510} = 0{,}6256\ \text{м} = 625{,}6\ \text{мм}.$$

По формуле (19) найдем отклонение:

$$\Delta_{\text{откл}} = |667{,}1 - 625{,}6| = 41{,}5\ \text{мм}, \qquad \delta_{\text{откл}} = \frac{41{,}5}{625{,}6} \cdot 100\,\% = 6{,}6\,\%.$$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Рассчитаем для значения $\langle t \rangle$ из таблицы 1 абсолютную и относительную погрешности.
По формуле (2) вычислим оценку СКО:

$$S_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{(18{,}82 - 18{,}53)^2 + (18{,}02 - 18{,}53)^2 + (18{,}76 - 18{,}53)^2}{3 \cdot 2}} = 0{,}2573\ \text{с}.$$

Рассчитаем величину случайной погрешности по формуле (3), коэффициент Стьюдента $t_{0{,}95;\,3} = 4{,}30$:

$$\Delta_{\langle t \rangle} = 4{,}30 \cdot 0{,}2573 = 1{,}106\ \text{с}.$$

Вычислим абсолютную погрешность измерения по формуле (4) с учетом случайной и инструментальной погрешности ($\Delta_{\text{и}} = 0{,}01$ с):

$$\Delta_t = \sqrt{1{,}106^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot 0{,}01\right)^2} = 1{,}106\ \text{с}.$$

Определим относительную погрешность по формуле (5) и погрешность периода по формуле (6):

$$\delta_t = \frac{1{,}106}{18{,}53} \cdot 100\,\% = 6{,}0\,\%, \qquad \Delta_T = \frac{1{,}106}{10} = 0{,}11\ \text{с}.$$

Аналогично для первой строки таблицы 2 ($\varphi = 25°$):
$S_{\langle t \rangle} = 1{,}49$ с, $\Delta_t = 4{,}30 \cdot 1{,}49 = 6{,}4$ с, $\delta_t = 16\,\%$
Для первой строки таблицы 3:
$S_{\langle t \rangle} = 0{,}114$ с, $\Delta_t = 4{,}30 \cdot 0{,}114 = 0{,}49$ с, $\delta_t = 3{,}0\,\%$, $\Delta_T = 0{,}049$ с.

Используя формулы (23)–(27), найдем погрешности коэффициентов прямой $\varphi = a + bt$:

$$d_1 = 30 - (28{,}713 - 0{,}09547 \cdot 0) = 1{,}287^\circ$$
$$d_2 = 25 - (28{,}713 - 0{,}09547 \cdot 39{,}82) = 0{,}089^\circ$$
$$d_3 = 20 - (28{,}713 - 0{,}09547 \cdot 81{,}78) = -0{,}905^\circ$$
$$d_4 = 15 - (28{,}713 - 0{,}09547 \cdot 130{,}57) = -1{,}246^\circ$$
$$d_5 = 10 - (28{,}713 - 0{,}09547 \cdot 191{,}36) = -0{,}443^\circ$$
$$d_6 = 5 - (28{,}713 - 0{,}09547 \cdot 261{,}12) = 1{,}217^\circ$$

$$\sum_{i=1}^{6} d_i^2 = 5{,}716 \text{ град}^2, \qquad D = 47368{,}6 \text{ с}^2,$$

$$S_b^2 = \frac{1}{47368{,}6} \cdot \frac{5{,}716}{6-2} = 3{,}017 \cdot 10^{-5} \ (^\circ/\text{с})^2, \qquad S_b = 0{,}00549 \ ^\circ/\text{с},$$

$$S_a^2 = \left(\frac{1}{6} + \frac{117{,}44^2}{47368{,}6}\right) \cdot \frac{5{,}716}{6-2} = 0{,}654 \text{ град}^2, \qquad S_a = 0{,}809^\circ,$$

$$\Delta_b = 2 \cdot 0{,}00549 = 0{,}011 \ ^\circ/\text{с}, \qquad \delta_k = \frac{0{,}011}{0{,}0955} \cdot 100\,\% = 11{,}5\,\%, \qquad \Delta_a = 2 \cdot 0{,}809 = 1{,}6^\circ.$$

Таким образом, скорость убывания амплитуды $k = (0{,}095 \pm 0{,}011) \ ^\circ/\text{с}$, начальная амплитуда по прямой $(28{,}7 \pm 1{,}6)^\circ$. По формуле (28) найдем погрешность полуширины зоны застоя:

$$\delta_{\varphi_з} = \sqrt{0{,}115^2 + \left(\frac{0{,}11}{1{,}853}\right)^2} = 0{,}130 = 13\,\%, \qquad \Delta_{\varphi_з} = 0{,}0442 \cdot 0{,}130 = 0{,}0057^\circ.$$

Используя формулы (23)–(27), найдем погрешности коэффициентов прямой $T^2 = a + bI$:

$$d_1 = 2{,}6820 - (-0{,}0671 + 87{,}130 \cdot 0{,}031905) = -0{,}0308 \text{ с}^2$$
$$d_2 = 3{,}0555 - (-0{,}0671 + 87{,}130 \cdot 0{,}035557) = 0{,}0246 \text{ с}^2$$
$$d_3 = 3{,}4695 - (-0{,}0671 + 87{,}130 \cdot 0{,}040228) = 0{,}0316 \text{ с}^2$$
$$d_4 = 3{,}9046 - (-0{,}0671 + 87{,}130 \cdot 0{,}045920) = -0{,}0293 \text{ с}^2$$
$$d_5 = 4{,}5255 - (-0{,}0671 + 87{,}130 \cdot 0{,}052632) = 0{,}0069 \text{ с}^2$$
$$d_6 = 5{,}1893 - (-0{,}0671 + 87{,}130 \cdot 0{,}060363) = -0{,}0030 \text{ с}^2$$

$$\sum_{i=1}^{6} d_i^2 = 0{,}003465 \text{ с}^4, \qquad D = 0{,}0005766 \ (\text{кг} \cdot \text{м}^2)^2,$$

$$S_b^2 = \frac{1}{0{,}0005766} \cdot \frac{0{,}003465}{6-2} = 1{,}502, \qquad S_b = 1{,}23 \ \frac{\text{с}^2}{\text{кг} \cdot \text{м}^2},$$

$$S_a^2 = \left(\frac{1}{6} + \frac{0{,}04443^2}{0{,}0005766}\right) \cdot \frac{0{,}003465}{6-2} = 0{,}003110 \text{ с}^4, \qquad S_a = 0{,}056 \text{ с}^2,$$

$$\Delta_b = 2 \cdot 1{,}23 = 2{,}5 \ \frac{\text{с}^2}{\text{кг} \cdot \text{м}^2}, \qquad \delta_b = \frac{2{,}5}{87{,}13} \cdot 100\,\% = 2{,}8\,\%, \qquad \Delta_a = 2 \cdot 0{,}056 = 0{,}11 \text{ с}^2.$$

По формуле (29) найдем погрешность $m\ell$:

$$\Delta_{m\ell} = 0{,}0461 \cdot 0{,}028 = 0{,}0013 \text{ кг} \cdot \text{м}.$$

По формулам (31), (32) найдем погрешность $m\ell_{\text{теор}}$ ($\Delta_{\ell_1} = 0{,}5$ мм, $\Delta_{\ell_0} = 0{,}2$ мм, $\Delta_{h_{\text{гр}}} = 0{,}5$ мм, $\Delta_{m_{\text{гр}}} = 0{,}5$ г):

$$\Delta_{R_{\text{н}}} = \sqrt{0{,}5^2 + (5 \cdot 0{,}2)^2 + 0{,}25^2} = 1{,}15 \text{ мм}, \qquad \Delta_{R_{\text{в}}} = \sqrt{0{,}5^2 + 0{,}25^2} = 0{,}56 \text{ мм},$$

$$\delta_{m\ell_{\text{теор}}} = \sqrt{\left(\frac{0{,}5}{408}\right)^2 + \frac{1{,}15^2 + 0{,}56^2}{125^2}} = 0{,}010 = 1{,}0\,\%, \qquad \Delta_{m\ell_{\text{теор}}} = 0{,}0510 \cdot 0{,}010 = 0{,}0005 \text{ кг} \cdot \text{м}.$$

По формуле (30) найдем погрешность $\ell_{\text{пр эксп}}$ для 1 риски:

$$\Delta\ell_{\text{пр эксп}} = 667{,}1 \cdot \frac{2 \cdot 0{,}049}{1{,}638} = 40 \text{ мм}.$$

11. Графики *(перечень графиков, которые составляют Приложение 2)*.

График зависимости амплитуды колебаний от времени $\varphi = f(t)$, аппроксимирующая прямая и соответствующие экспериментальные точки:

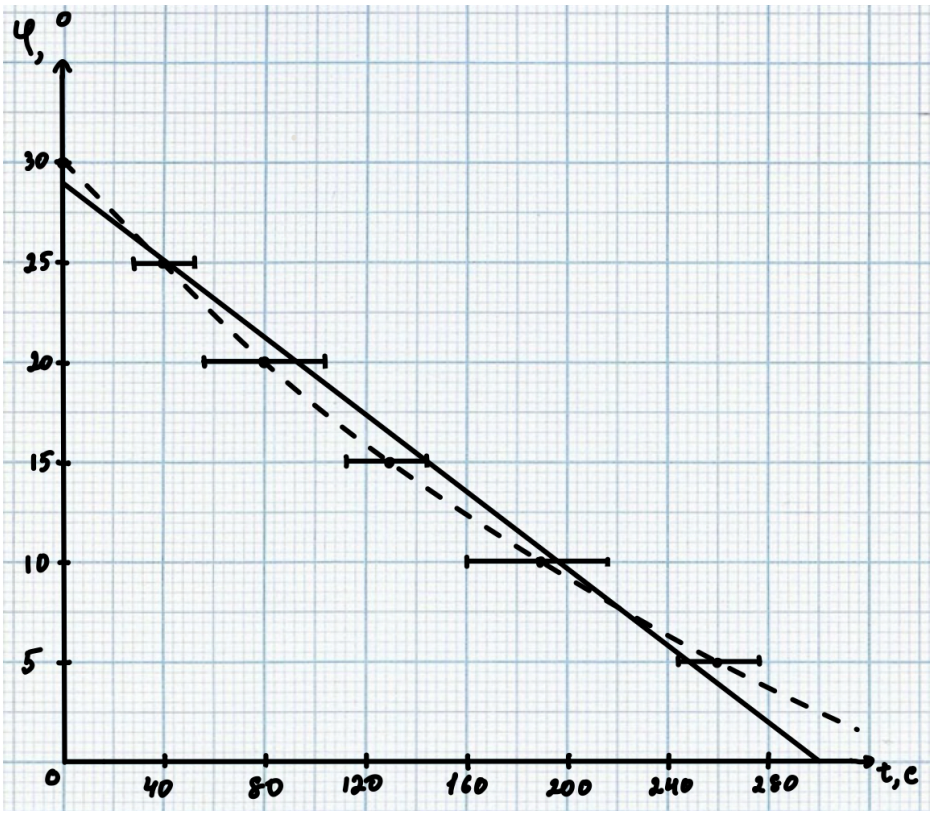
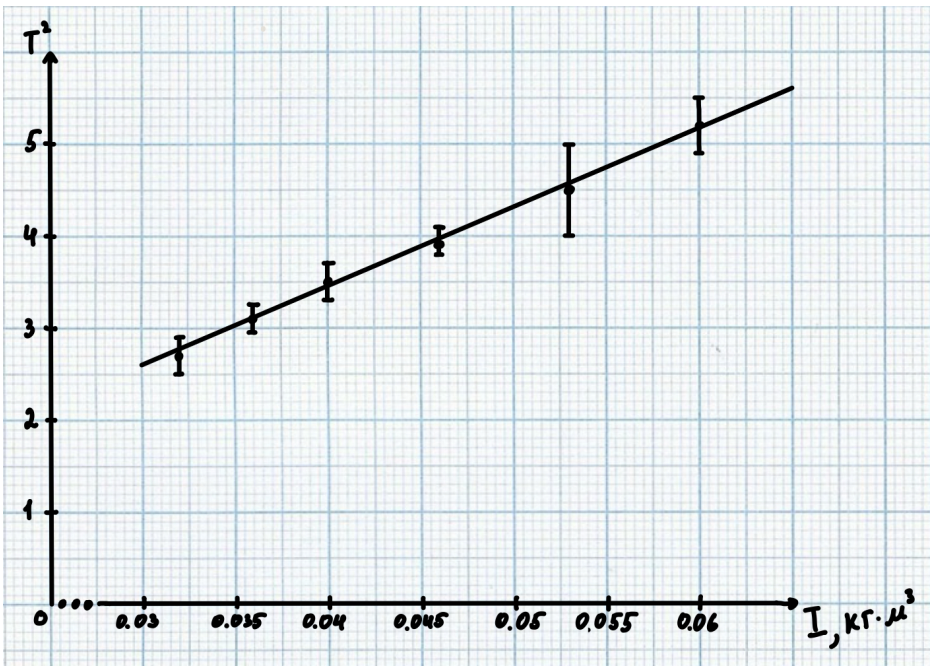


График зависимости квадрата периода колебаний от момента инерции $T^2 = f(I)$, аппроксимирующая прямая и соответствующие экспериментальные точки:



12. Окончательные результаты.

Период колебаний при $\varphi_0 = 30^\circ$:

- $T = (1{,}85 \pm 0{,}11)$ с; $\quad \delta_T = 6{,}0\,\%$.

Зависимость $\varphi = f(t)$ (преобладает сухое трение):

- $\varphi(t) = (28{,}7 \pm 1{,}6) - (0{,}095 \pm 0{,}011)\,t$ (в градусах).
- Полуширина зоны застоя $\varphi_з = (0{,}0442 \pm 0{,}0057)^\circ$; $\quad \delta_{\varphi_з} = 13\,\%$.
- Колебания прекратятся примерно через 169 периодов ($t_{ост} \approx 313$ с).

Зависимость $T^2 = f(I)$:

- $T^2 = (-0{,}07 \pm 0{,}11) + (87{,}1 \pm 2{,}5)\,I$
- $m\ell = (0{,}0461 \pm 0{,}0013)$ кг·м; $\quad m\ell_{теор} = (0{,}0510 \pm 0{,}0005)$ кг·м; $\quad$ расхождение $9{,}5\,\%$.

Приведённая длина маятника:

- Риска 1: $\ell_{пр\ эксп} = (667 \pm 40)$ мм; $\quad \ell_{пр\ теор} = 626$ мм; $\quad \delta_{откл} = 6{,}6\,\%$
- Риска 2: $\ell_{пр\ эксп} = (760 \pm 37)$ мм; $\quad \ell_{пр\ теор} = 697$ мм; $\quad \delta_{откл} = 9{,}0\,\%$
- Риска 3: $\ell_{пр\ эксп} = (863 \pm 53)$ мм; $\quad \ell_{пр\ теор} = 789$ мм; $\quad \delta_{откл} = 9{,}4\,\%$
- Риска 4: $\ell_{пр\ эксп} = (971 \pm 27)$ мм; $\quad \ell_{пр\ теор} = 900$ мм; $\quad \delta_{откл} = 7{,}9\,\%$
- Риска 5: $\ell_{пр\ эксп} = (1130 \pm 110)$ мм; $\quad \ell_{пр\ теор} = 1032$ мм; $\quad \delta_{откл} = 9{,}1\,\%$
- Риска 6: $\ell_{пр\ эксп} = (1291 \pm 77)$ мм; $\quad \ell_{пр\ теор} = 1184$ мм; $\quad \delta_{откл} = 9{,}1\,\%$

Интервальная оценка:

- Начальная амплитуда $\varphi_0 = 30^\circ$ попадает в доверительный интервал свободного члена прямой $\varphi(t)$: $27{,}1$–$30{,}3^\circ$.
- Теоретическое $m\ell_{теор} = 0{,}0510$ кг·м не попадает в доверительный интервал $m\ell$: $0{,}0448$–$0{,}0474$ кг·м.

13. Выводы и анализ результатов работы.

Анализ зависимости $\varphi = f(t)$:

- Амплитуда уменьшилась с 30° до 5° за 261 с; график $\varphi = f(t)$ уменьшается на одну и ту же величину и точки в пределах погрешностей ложатся на прямую, т.е. в затухании преобладает сухое трение в оси подвеса.
- Полуширина зоны застоя $\varphi_з = (0{,}0442 \pm 0{,}0057)^\circ$; маятник остановится примерно через 169 периодов ($t_{ост} \approx 313$ с).

Анализ зависимости $T^2 = f(I)$:

- При перемещении боковых грузов с 1 на 6 риску момент инерции растёт с 0,0319 до 0,0604 кг·м^2, а период — с 1,638 до 2,278 с.
- Экспериментальные точки $T^2(I)$ в пределах погрешностей ложатся на прямую, а свободный член $a = (-0{,}07 \pm 0{,}11)$ с^2 совпадает с нулём. Это подтверждает зависимость $T^2 \propto I$, т.е. $T = 2\pi\sqrt{I/(mg\ell)}$ (формула (14)): период пропорционален корню из момента инерции.

Основной вклад в погрешности вносит не инструментальная погрешность секундомера ($0{,}01$ с), а случайная погрешность ручного запуска и остановки секундомера и визуального отсчёта амплитуды. Для повышения точности следует увеличить число измерений и число отсчитываемых колебаний N.

14. Дополнительные задания.

15. Выполнение дополнительных заданий.

16. Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт).

Примечание: 1. Пункты 1-6,8-13 Протокола-отчета обязательны для заполнения.

2. Необходимые исправления выполняют непосредственно в протоколе-отчете.

3. При ручном построении графиков рекомендуется использовать миллиметровую бумагу.

4. Приложения 1 и 2 вкладывают в бланк протокола-отчета.